

基于 AI 的龙门石窟造像残损虚拟修复研究

以万佛洞南壁 S17 观世音像为例

王越越

复旦大学计算与智能创新学院

2026 年 1 月 6 日

- ① 研究背景与现有技术
- ② 研究目标与方案设计
- ③ 创新点与贡献
- ④ 局限性与展望



- ① 研究背景与现有技术
- ② 研究目标与方案设计
- ③ 创新点与贡献
- ④ 局限性 & 展望

研究背景

- 万佛洞唐代观世音像头部缺失
- 龙门石窟研究院耗时两年进行 3D 修复上色，成本较高

现有技术

技术类型	成本	数据依赖	小规模适用性
3D 高精度修复	高	低	差
深度学习补全	中	高	中
类型学辅助修复	低	中	好

- 石窟场景核心挑战：小样本、风格一致、融合自然、可复现评估

- ① 研究背景与现有技术
- ② 研究目标与方案设计
- ③ 创新点与贡献
- ④ 局限性与展望

研究目标

- 希望用小样本做 **2D** 虚拟修复
- 交付一套可运行系统，实现上传/标注/修复/对比/下载闭环，并尽量保持风格一致性

系统实现

- 前端 (frontend/restoration.html): 上传、标注、参数设置、对比展示、下载结果。
- 后端 (restoration_backend.py):
 - /api/restore: 统一修复入口 (图像 +mask+ 参考图 +prompt+ 风格 +provider)。
 - /health: 自检 API 与依赖, 便于部署/排障。
 - 托管前端: 访问 <http://127.0.0.1:8000/> 直接使用。
- 配置化 (.env): token/provider/模型可配置, 避免硬编码, 便于复现与对比。

关键机制：风格约束 + 融合后处理

- 风格约束（小样本可用）：从参考图提取色调/亮度/主色/洞窟光照等特征，用于增强 prompt 并加入 negative 约束（明确禁止“plastic、glossy、shiny、smooth、modern、cartoon、watermark…”等，减少跑偏，抑制塑料感/动漫风等）。
- 融合后处理：颜色匹配、边缘羽化、纹理融合，减少补全区域与原图割裂。

关键机制：多 provider 与兜底

- **provider**：选择修复引擎（Replicate/HuggingFace/本地 LaMa/OpenCV）。
- 默认 **auto**：外部 API 优先，失败自动兜底到本地算法，保证系统能跑起来。
- 可控对比：可强制指定 provider，便于比较效果/成本/稳定性，返回记录关键调试信息便于复现。

- ① 研究背景与现有技术
- ② 研究目标与方案设计
- ③ 创新点与贡献
- ④ 局限性 & 展望

创新点与贡献

- 创新点 1: 小样本可落地的 **2D** 修复闭环系统: 交互标注 → 生成 → 展示/下载, 适配中小项目低门槛部署。
- 创新点 2: 面向石窟风格的约束链: 参考特征提取 + prompt 增强/负向约束 + 融合后处理, 提升材质与风格一致性。
- 创新点 3: 稳定交付的工程化设计: 多 provider 自动切换与兜底, 模型/输出格式差异兼容, 配置化与可审计输出支持复现与评估。

- ① 研究背景与现有技术
- ② 研究目标与方案设计
- ③ 创新点与贡献
- ④ 局限性与展望

局限性 & 展望

- 局限：头部结构（角度/比例/发髻细节）仍可能漂移，且效果受不同模型支持度影响。
- 展望：引入结构先验（轮廓/关键点/ControlNet 类约束）、扩充参考库与筛选规则、建立定量与专家评估指标。

- [1] 龙门石窟研究院. 龙门石窟数字化保护报告 [R]. 2020.
- [2] 张伟等. 考古类型学在造像修复中的应用 [J]. 考古学报, 2021.
- [3] 王华等. 小样本条件下的文物图像修复研究 [J]. 计算机应用, 2022.
- [4] Rombach et al. High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models[Z]. 2022.

感谢垂听！